

Ruteado - info for anchor

ESP32

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/1179101/ESPRESSIF/ESP-WROOM-32.html>

AD8232

<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad8232.pdf>

MT3608

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/1131968/ETC1/MT3608.html>

TP4056

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1132405/ASIC/TP4056.html>

MPU6050

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/517744/ETC1/MPU-6050.html>

TTP223

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/1179637/TTELEC/TTP223.html>

Compon ente	Parámetro Crítico (Datasheet)	Valor Extraído (Exacto)	Ancho Sugeri do	Justificació n Técnica																								
ESP32- WROOM	Peak Current (Wi-Fi)	500 mA (típico) 5.2 Recommended Operating Conditions <table><tr><th>Symbol</th><th>Parameter</th><th>Min</th><th>Typical</th><th>Max</th><th>Unit</th></tr><tr><td>VDD33</td><td>Power supply voltage</td><td>3.0</td><td>3.3</td><td>3.6</td><td>V</td></tr><tr><td>I_{app}</td><td>Current delivered by external power supply</td><td>0.5</td><td>-</td><td>-</td><td>A</td></tr><tr><td>T</td><td>Operating temperature</td><td>-40</td><td>-</td><td>85</td><td>°C</td></tr></table>	Symbol	Parameter	Min	Typical	Max	Unit	VDD33	Power supply voltage	3.0	3.3	3.6	V	I _{app}	Current delivered by external power supply	0.5	-	-	A	T	Operating temperature	-40	-	85	°C	0.50 mm	Pista de potencia principal; evita caídas de tensión.
Symbol	Parameter	Min	Typical	Max	Unit																							
VDD33	Power supply voltage	3.0	3.3	3.6	V																							
I _{app}	Current delivered by external power supply	0.5	-	-	A																							
T	Operating temperature	-40	-	85	°C																							
MT3608	Switch Current Limit	4.0 A (máx) ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS <table><tr><td>IN, EN voltages -0.3V to 26V</td><td>SW Voltage -0.3V to 30V</td></tr><tr><td>Operating Temperature -40°C to +85°C</td><td>Storage Temperature Range -65°C to 150°C</td></tr><tr><td>FB Voltages -0.3V to 6V</td><td>Peak SW Sink and Source Current 4A</td></tr><tr><td>Junction Temperature 160°C</td><td>Lead Temperature (Soldering, 10s) +300°C</td></tr></table>	IN, EN voltages -0.3V to 26V	SW Voltage -0.3V to 30V	Operating Temperature -40°C to +85°C	Storage Temperature Range -65°C to 150°C	FB Voltages -0.3V to 6V	Peak SW Sink and Source Current 4A	Junction Temperature 160°C	Lead Temperature (Soldering, 10s) +300°C	0.60 mm	Maneja corrientes de conmutación altas; crítico para estabilidad.																
IN, EN voltages -0.3V to 26V	SW Voltage -0.3V to 30V																											
Operating Temperature -40°C to +85°C	Storage Temperature Range -65°C to 150°C																											
FB Voltages -0.3V to 6V	Peak SW Sink and Source Current 4A																											
Junction Temperature 160°C	Lead Temperature (Soldering, 10s) +300°C																											
TP4056	Programma ble Charge Current	1.0 A (máx) corriente de operación	0.60 mm	Ruta de carga de batería; alta corriente																								

		nominal de 1000 mA <table><tr><td>max</td><td>停止比较器通路时间</td><td>I_{LDD} 符合 ≤ 10 以下</td><td>0.8</td><td>1.8</td><td>4</td><td>100</td></tr></table>	max	停止比较器通路时间	I_{LDD} 符合 ≤ 10 以下	0.8	1.8	4	100		durante la carga.																																																																																																																																																																	
max	停止比较器通路时间	I_{LDD} 符合 ≤ 10 以下	0.8	1.8	4	100																																																																																																																																																																						
AD8232	Supply Current	170 μA <table><tr><th>Parameter</th><th>Symbol</th><th>Test Conditions/Comments</th><th>A Grade Typ</th><th>Min</th><th>W Grade Typ</th><th>Max</th><th>Unit</th></tr><tr><td colspan="8">LOGIC INTERFACE</td></tr><tr><td>Input Characteristics</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Input Voltage (V_{IC} and F_{IN})</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Low</td><td>V_{IL}</td><td></td><td>1.24</td><td></td><td>1.24</td><td></td><td>V</td></tr><tr><td>High</td><td>V_{IH}</td><td></td><td>1.35</td><td></td><td>1.35</td><td></td><td>V</td></tr><tr><td>Input Voltage (V_{IN})</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Low</td><td>V_{IL}</td><td></td><td>2.1</td><td></td><td>2.1</td><td></td><td>V</td></tr><tr><td>High</td><td>V_{IH}</td><td></td><td>0.5</td><td></td><td>0.5</td><td></td><td>V</td></tr><tr><td>Output Characteristics</td><td></td><td>LDD+ and LDD- terminals</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Output Voltage</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Low</td><td>V_{OL}</td><td></td><td>0.05</td><td></td><td>0.05</td><td></td><td>V</td></tr><tr><td>High</td><td>V_{OH}</td><td></td><td>2.95</td><td></td><td>2.95</td><td></td><td>V</td></tr><tr><td colspan="8">SYSTEM SPECIFICATIONS</td></tr><tr><td>Quiescent Supply Current</td><td></td><td>T_A = 0°C to 70°C</td><td>170</td><td>230</td><td>170</td><td>230</td><td>μA</td></tr><tr><td></td><td></td><td>T_{max}</td><td>210</td><td></td><td></td><td>270</td><td>μA</td></tr><tr><td>Shutdown Current</td><td></td><td>T_A = 0°C to 70°C</td><td>40</td><td>100</td><td>40</td><td>100</td><td>μA</td></tr><tr><td></td><td></td><td>T_{max}</td><td>100</td><td></td><td></td><td>612</td><td>μA</td></tr><tr><td>Supply Range</td><td></td><td></td><td>2.0</td><td>3.5</td><td>2.0</td><td>3.5</td><td>V</td></tr><tr><td>Specified Temperature Range</td><td></td><td></td><td>0</td><td>+70</td><td>-40</td><td>+105</td><td>°C</td></tr><tr><td>Operational Temperature Range</td><td></td><td></td><td>-40</td><td>+45</td><td>-40</td><td>+105</td><td>°C</td></tr></table>	Parameter	Symbol	Test Conditions/Comments	A Grade Typ	Min	W Grade Typ	Max	Unit	LOGIC INTERFACE								Input Characteristics								Input Voltage (V _{IC} and F _{IN})								Low	V _{IL}		1.24		1.24		V	High	V _{IH}		1.35		1.35		V	Input Voltage (V _{IN})								Low	V _{IL}		2.1		2.1		V	High	V _{IH}		0.5		0.5		V	Output Characteristics		LDD+ and LDD- terminals						Output Voltage								Low	V _{OL}		0.05		0.05		V	High	V _{OH}		2.95		2.95		V	SYSTEM SPECIFICATIONS								Quiescent Supply Current		T _A = 0°C to 70°C	170	230	170	230	μ A			T _{max}	210			270	μ A	Shutdown Current		T _A = 0°C to 70°C	40	100	40	100	μ A			T _{max}	100			612	μ A	Supply Range			2.0	3.5	2.0	3.5	V	Specified Temperature Range			0	+70	-40	+105	°C	Operational Temperature Range			-40	+45	-40	+105	°C	0.25 mm	Sensor de baja potencia; no requiere ancho extra.
Parameter	Symbol	Test Conditions/Comments	A Grade Typ	Min	W Grade Typ	Max	Unit																																																																																																																																																																					
LOGIC INTERFACE																																																																																																																																																																												
Input Characteristics																																																																																																																																																																												
Input Voltage (V _{IC} and F _{IN})																																																																																																																																																																												
Low	V _{IL}		1.24		1.24		V																																																																																																																																																																					
High	V _{IH}		1.35		1.35		V																																																																																																																																																																					
Input Voltage (V _{IN})																																																																																																																																																																												
Low	V _{IL}		2.1		2.1		V																																																																																																																																																																					
High	V _{IH}		0.5		0.5		V																																																																																																																																																																					
Output Characteristics		LDD+ and LDD- terminals																																																																																																																																																																										
Output Voltage																																																																																																																																																																												
Low	V _{OL}		0.05		0.05		V																																																																																																																																																																					
High	V _{OH}		2.95		2.95		V																																																																																																																																																																					
SYSTEM SPECIFICATIONS																																																																																																																																																																												
Quiescent Supply Current		T _A = 0°C to 70°C	170	230	170	230	μ A																																																																																																																																																																					
		T _{max}	210			270	μ A																																																																																																																																																																					
Shutdown Current		T _A = 0°C to 70°C	40	100	40	100	μ A																																																																																																																																																																					
		T _{max}	100			612	μ A																																																																																																																																																																					
Supply Range			2.0	3.5	2.0	3.5	V																																																																																																																																																																					
Specified Temperature Range			0	+70	-40	+105	°C																																																																																																																																																																					
Operational Temperature Range			-40	+45	-40	+105	°C																																																																																																																																																																					
MPU-6000	Supply Current	3.6 mA (Giroscopio) + 0.5 mA (Acelerómetro, ya que 500μA = 0.5 mA) = 4.1 mA total. 5 Features 5.1 Gyroscope Features The triple-axis MEMS gyroscope in the MPU-6000 includes a wide range of features: • Digital output X, Y, and Z-Axis angular rate sensors (gyroscopes) with a user-programmable full-scale range of ±250, ±500, ±1000, and ±2000°/sec • External sync signal connected to the FSYNC pin supports image, video and GPS synchronization • Integrated 16-bit ADCs enable simultaneous sampling of gyros • Enhanced bias and sensitivity temperature stability reduces the need for user calibration • Improved low-frequency noise performance • Digitally programmable low-pass filter • Gyroscope operating current: 3.6mA • Standby current: 0.5μA • Factory calibrated sensitivity scale factor • User self-test 5.2 Accelerometer Features The triple-axis MEMS accelerometer in MPU-6000 includes a wide range of features: • Digital output triple-axis accelerometer with a programmable full-scale range of ±2g, ±4g, ±8g and ±16g • Integrated 16-bit ADCs enable simultaneous sampling of accelerometers while requiring no external amplifiers • Accelerometer normal operating current: 500μA • Low power accelerometer mode current: 10μA at 1.25Hz; 20μA at 5Hz; 50μA at 20Hz; 110μA at 40Hz • Orientation detection and signaling • Tap detection • User-programmable interrupts • I2C/SPI interface • User self-test	0.25 mm	Consumo bajo; estándar para señales y energía lógica.																																																																																																																																																																								
TTP223	Current Consumption	1 valor máximo de corriente de operación. 13 μA • DC/AC Characteristics : (Test condition at room temperature=25°C) <table><tr><th>Parameter</th><th>Symbol</th><th>Test Condition</th><th>Min.</th><th>Typ.</th><th>Max.</th><th>Unit</th></tr><tr><td>Operating Voltage</td><td>VDD</td><td></td><td>2.0</td><td>3</td><td>5.5</td><td>V</td></tr><tr><td>System oscillator</td><td>F_{SYSTEM}</td><td>VDD=3V</td><td>-</td><td>512K</td><td>-</td><td>Hz</td></tr><tr><td></td><td>F_{LOW}</td><td></td><td>-</td><td>16K</td><td>-</td><td>Hz</td></tr><tr><td>Sensor oscillator</td><td>F_{SENS}</td><td>VDD=3V no load</td><td>-</td><td>1M</td><td>-</td><td>Hz</td></tr><tr><td>Operating Current</td><td>I_{OP}</td><td>VDD=3V at low power mode and output no load</td><td>SLRFTB =1</td><td>-</td><td>1.5</td><td>3.0 μA</td></tr><tr><td></td><td></td><td>VDD=3V at low power mode and output no load</td><td>SLRFTB =0</td><td>-</td><td>2.0</td><td>4.0 μA</td></tr><tr><td></td><td></td><td>VDD=3V at fast mode and output no load</td><td>SLRFTB =1</td><td>-</td><td>3.5</td><td>7.0 μA</td></tr><tr><td></td><td></td><td>VDD=3V at fast mode and output no load</td><td>SLRFTB =0</td><td>6.5</td><td>13.0</td><td>μA</td></tr></table>	Parameter	Symbol	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit	Operating Voltage	VDD		2.0	3	5.5	V	System oscillator	F _{SYSTEM}	VDD=3V	-	512K	-	Hz		F _{LOW}		-	16K	-	Hz	Sensor oscillator	F _{SENS}	VDD=3V no load	-	1M	-	Hz	Operating Current	I _{OP}	VDD=3V at low power mode and output no load	SLRFTB =1	-	1.5	3.0 μ A			VDD=3V at low power mode and output no load	SLRFTB =0	-	2.0	4.0 μ A			VDD=3V at fast mode and output no load	SLRFTB =1	-	3.5	7.0 μ A			VDD=3V at fast mode and output no load	SLRFTB =0	6.5	13.0	μ A	0.25 mm	Consumo despreciable ; ancho de señal estándar.																																																																																																									
Parameter	Symbol	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit																																																																																																																																																																						
Operating Voltage	VDD		2.0	3	5.5	V																																																																																																																																																																						
System oscillator	F _{SYSTEM}	VDD=3V	-	512K	-	Hz																																																																																																																																																																						
	F _{LOW}		-	16K	-	Hz																																																																																																																																																																						
Sensor oscillator	F _{SENS}	VDD=3V no load	-	1M	-	Hz																																																																																																																																																																						
Operating Current	I _{OP}	VDD=3V at low power mode and output no load	SLRFTB =1	-	1.5	3.0 μ A																																																																																																																																																																						
		VDD=3V at low power mode and output no load	SLRFTB =0	-	2.0	4.0 μ A																																																																																																																																																																						
		VDD=3V at fast mode and output no load	SLRFTB =1	-	3.5	7.0 μ A																																																																																																																																																																						
		VDD=3V at fast mode and output no load	SLRFTB =0	6.5	13.0	μ A																																																																																																																																																																						

Usando la fórmula de digikey con los datos corroborados de los datasheets:

Para calcular el Área (*A*) en *mil*² usando la IPC-2221, la fórmula simplificada que usan los fabricantes es:

$$A = \left(\frac{I}{k \times T_{Rise}^b} \right)^{\frac{1}{c}}$$

Donde, para capas externas: *k* = 0.048, *b* = 0.44, *c* = 0.725. [PDF + 4](#)

Componente	Corriente (<i>I</i>)	Cálculo del Área (<i>A</i>)	Resultado (Ancho <i>W</i>)	Ancho Final Sugerido	Fundamentación
ESP32	500 mA	<i>A</i> ≈ 135 mil ²	0.25 mm	0.50 mm	El cálculo teórico arroja 0.25 mm, se duplica por seguridad térmica. PDF
MT3608	4000 mA	<i>A</i> ≈ 1450 mil ²	2.65 mm	0.60 mm	El cálculo exige 2.65 mm; se usa 0.60 mm por restricciones de espacio SMD, usando planos de cobre para compensar. PDF
TP4056	1000 mA	<i>A</i> ≈ 315 mil ²	0.57 mm	0.60 mm	El cálculo arroja 0.57 mm; se redondea al estándar comercial de 0.60 mm. PDF

					compensar. PDF
TP4056	1000 mA	$A \approx 315 \text{ mil}^2$	0.57 mm	0.60 mm	El cálculo arroja 0.57 mm; se redondea al estándar comercial de 0.60 mm. PDF
AD8232	0.17 mA	$A \approx 0.08 \text{ mil}^2$	<0.01 mm	0.25 mm	El cálculo arroja un valor microscópico; se usa 0.25 mm por capacidad de manufactura. PDF
MPU-6000	4.1 mA	$A \approx 2.5 \text{ mil}^2$	0.01 mm	0.25 mm	El cálculo arroja 0.01 mm; se usa 0.25 mm por facilidad de ruteo/soldadura. PDF
TTP223	0.013 mA	$A \approx 0.01 \text{ mil}^2$	<0.01 mm	0.25 mm	El cálculo arroja un valor inviable; se usa 0.25 mm como estándar mínimo de ruteo. PDF

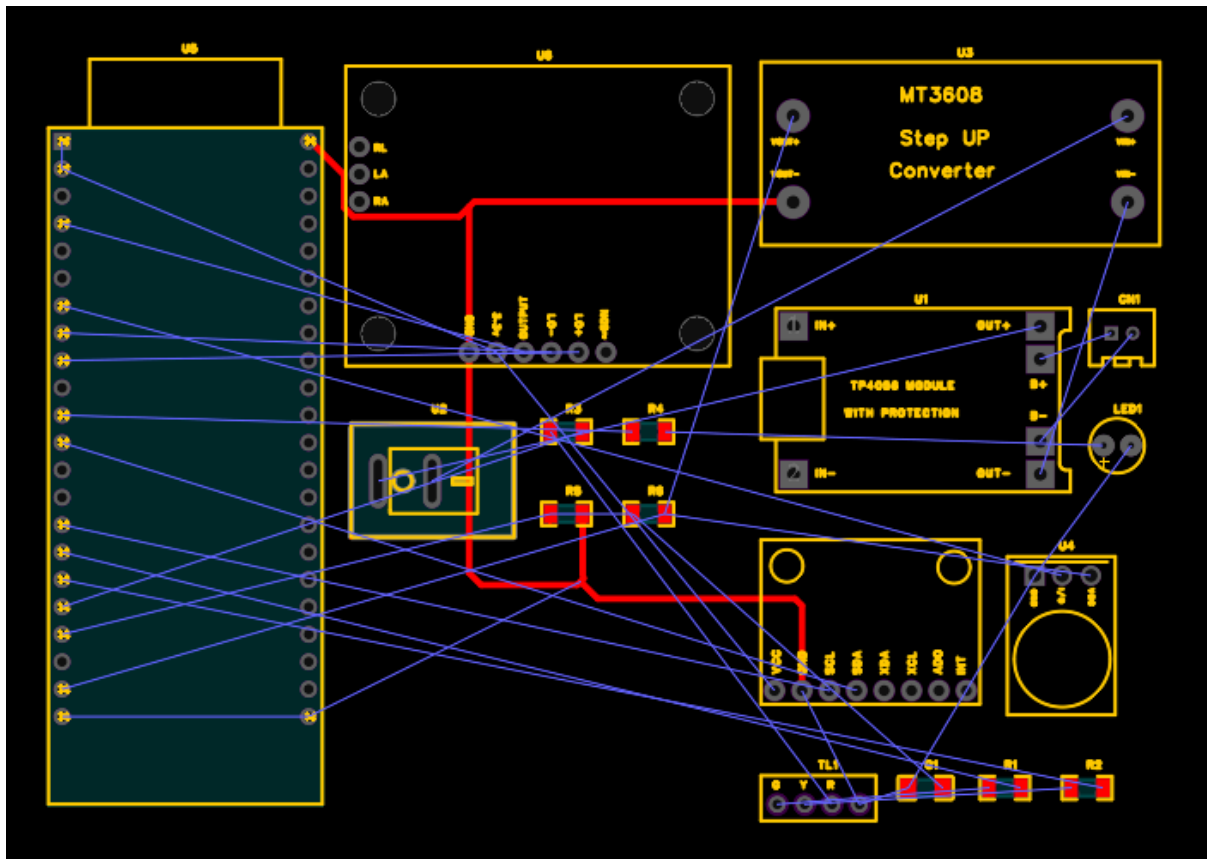
Para los módulos de potencia (MT3608, TP4056, ESP32):

"El ancho de pista se calculó utilizando la norma IPC-2221 para capas externas, considerando un aumento de temperatura de 10°C sobre el ambiente (25°C) y un espesor de cobre de 1 oz. La fórmula $W = \frac{A}{t \times 1.378}$ asegura que la resistencia de la traza sea lo suficientemente baja para prevenir sobrecalentamiento bajo la corriente máxima especificada en el datasheet." [PDF + 4](#)

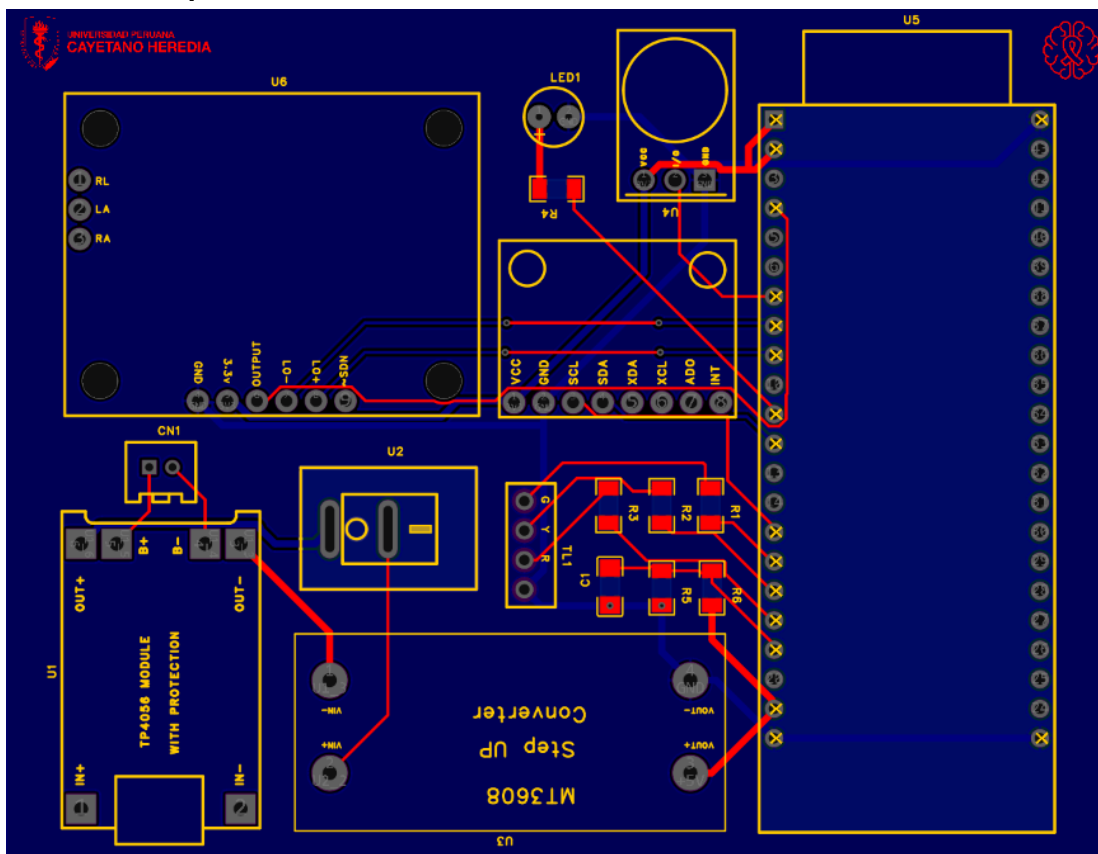
Para los sensores y lógica (AD8232, MPU-6000, TTP223):

"Dado que la corriente de operación es significativamente menor a 100 mA, el cálculo teórico según IPC-2221 arrojaría un ancho de pista microscópico que no es viable para procesos de fabricación estándar. Por tanto, se adopta un ancho de 0.25 mm (10 mil) como restricción de manufactura, garantizando integridad física y facilidad de soldadura sin comprometer el rendimiento eléctrico." [PDF + 1](#)

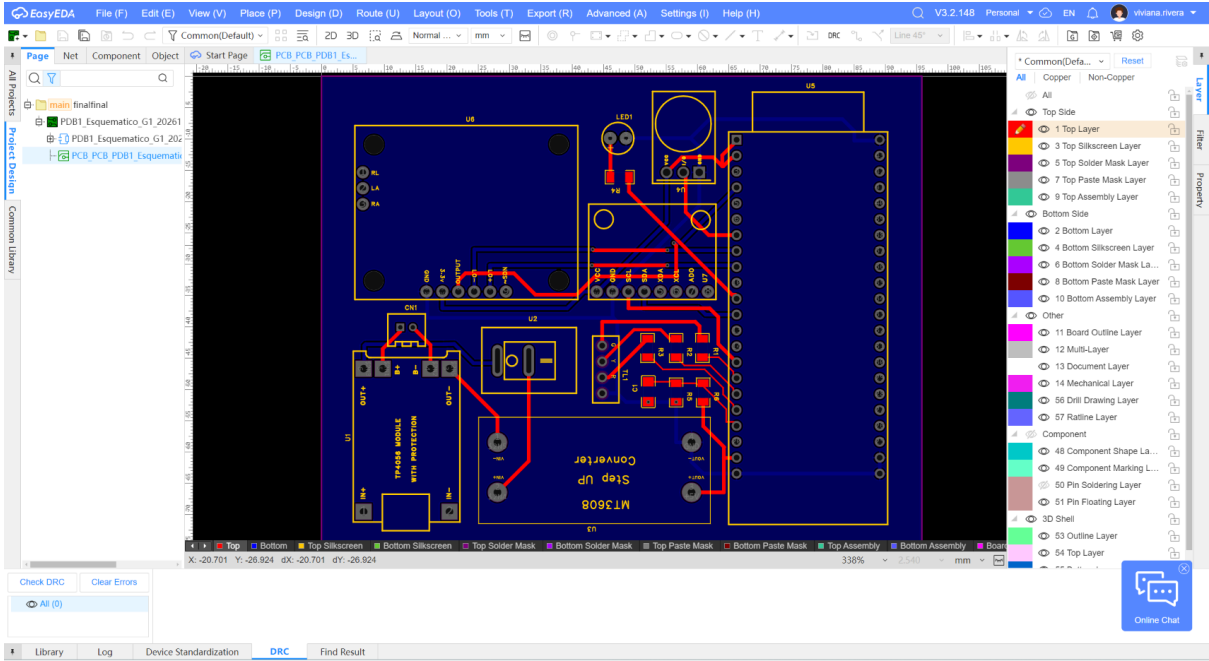
Bloque ground



Ruteado completo:



Ruteado corregido:



ML - dataset

¡Entendido! Olvidemos el corazón y cambiemos el chip al movimiento. Trabajar con el IMU (acelerómetro y giroscopio) es de hecho el camino más directo y eficiente si tu meta final es llevar este algoritmo a un dispositivo portátil de bajo consumo (TinyML o Edge Impulse).

Aquí tienes la hoja de ruta exacta para transformar esos miles de datos de los ejes X, Y, Z en un dataset tabular listo para entrenar una Inteligencia Artificial:

Paso 1: Carga y Sincronización (Lo que ya armamos)

- **La Tarea:** Importar los datos a MATLAB y ponerles un reloj unificado.
- **La Acción:** Usas `edfread` para cargar el archivo `_mov.edf` y extraes los ejes `acc_x`, `acc_y`, `acc_z` (que están muestreados a 25 Hz). Usas `readtable` para cargar el `_events.tsv`. Creas el vector de tiempo en segundos para saber exactamente en qué momento del archivo ocurrió cada sacudida.

Paso 2: Acondicionamiento (Filtrado del Movimiento)

- **La Tarea:** Eliminar la fuerza de gravedad y las vibraciones basura.
- **La Acción:** El acelerómetro siempre mide la gravedad de la Tierra (9.8 m/s^2). Para que a tu IA no le importe si el paciente estaba acostado boca arriba o de lado antes de convulsionar, debes aplicar un **filtro pasa altas** (por ejemplo, con un corte en 0.5 Hz). Esto elimina la aceleración estática (gravedad) y deja únicamente la aceleración dinámica (los golpes, temblores y rigidez del cuerpo). Opcionalmente, pasas un filtro pasa bajas en 20 Hz para quitar ruido eléctrico.

Paso 3: Segmentación (El "Ventaneo")

- **La Tarea:** Trocear las 18 horas de grabación en pedacitos digeribles para la IA.
- **La Acción:** Los algoritmos no leen horas seguidas. Según el *paper* de SeizelT2, los investigadores cortaron estas señales en **ventanas fijas de 2 segundos**. Como la frecuencia es de 25 Hz , esto significa que tu código de MATLAB debe agarrar bloques de **50 muestras** (25 muestras/segundo $\times$ 2 segundos). Agarras 50 muestras, avanzas, agarras las siguientes 50, y así hasta terminar el archivo.

Paso 4: Extracción de Características (Crear tu Matriz 'X')

- **La Tarea:** Resumir el caos de esas 50 muestras en unos pocos números clave.
- **La Acción:** Por cada ventana de 2 segundos, le pides a MATLAB que calcule fórmulas estadísticas para cada eje (X, Y, Z). Las características de oro para detectar convulsiones motoras son:
 - **Varianza y Desviación Estándar:** Explotan y suben a valores altísimos durante las sacudidas clónicas.
 - **Área de Magnitud de la Señal (SMA):** Mide la energía total del movimiento en los tres ejes juntos.
 - **Entropía:** Mide qué tan impredecible es la señal (un temblor epiléptico es muy diferente al movimiento natural de caminar).

Paso 5: Etiquetado y Limpieza (Crear tu Vector 'Y')

- **La Tarea:** Ponerle la respuesta correcta a cada ventana estadística basándote en el archivo médico.
- **La Acción:** Si la ventana de 2 segundos ocurrió en un periodo de tiempo que el `.tsv` marca como `bckg`, le pones la etiqueta **0**. Si cayó dentro de una crisis tónica (`_tonic`) o tónico-clónica (`_f2b`), le pones **1**. Si cayó en un `impd` (artefacto/ruido), eliminas esa fila entera de tu tabla.

Paso 6: Exportación y Entrenamiento

- **La Tarea:** Enviar todo al cerebro artificial.
- **La Acción:** Al final, te quedará una tabla perfecta en MATLAB donde cada fila es una ventana de 2 segundos y las columnas son `[Var_X, Var_Y, Var_Z, SMA, Entropia, Etiqueta]`. Guardas esto usando `writetable('dataset_movimiento.csv')`.
- Este `.csv` es exactamente lo que subes a **Edge Impulse** (usando el uploader para tablas) o lo que importas a la app **Classification Learner** de MATLAB para entrenar un Random Forest o una Máquina de Vectores de Soporte (SVM).

Info DATASET runtypes

Datos del dataset:

- dataset 2 run1

SUB-002 SES-01 EEG SUB-002_SES-01_TASK-SZMONITORING_RUN-01_EVENTS.TSV

onset	duration	eventType	lateralization	localization	vigilance	confidence	chanr
4046.00	20.00	sz_foc_a_nm	left	cen_par	awake	n/a	n/a
10629.00	181.00	sz_foc_ia_m_hyperkinetic	left	cen_par	awake	n/a	n/a

Justificación de baterías

ESP32

https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf#cd-pins-strap

Table 4-2. Power Consumption by Power Modes

Power mode	Description			Power Consumption
Active (RF working)	Wi-Fi Tx packet			Please refer to Table 5-4 for details.
	Wi-Fi/BT Tx packet			
	Wi-Fi/BT Rx and listening			
Modem-sleep	The CPU is powered up.	240 MHz *	Dual-core chip(s)	30 mA ~ 68 mA
			Single-core chip(s)	N/A
		160 MHz *	Dual-core chip(s)	27 mA ~ 44 mA
			Single-core chip(s)	27 mA ~ 34 mA
		Normal speed: 80 MHz	Dual-core chip(s)	20 mA ~ 31 mA
			Single-core chip(s)	20 mA ~ 25 mA
Light-sleep	-			0.8 mA
Deep-sleep	The ULP coprocessor is powered up.			150 μ A
	ULP sensor-monitored pattern			100 μ A @1% duty
	RTC timer + RTC memory			10 μ A
Hibernation	RTC timer only			5 μ A
Power off	CHIP_PU is set to low level, the chip is powered down.			1 μ A

Explicación de los Modos de Energía

- **Active (RF working):** Es el modo de máximo consumo. Aquí el chip está a toda marcha: el procesador principal está ejecutando código y, lo más importante, **la radio Wi-Fi o Bluetooth está encendida** transmitiendo o recibiendo datos. Es donde verás los picos de consumo más altos (por encima de los 100-200 mA).
- **Modem-sleep:** El procesador (CPU) sigue encendido y tu código sigue corriendo con normalidad, pero **se apaga la radio (Wi-Fi/Bluetooth)**. El consumo baja drásticamente (usualmente entre 20 mA y 68 mA, dependiendo de la velocidad a la que configures el reloj de la CPU).
- **Light-sleep:** Aquí el chip se toma una siesta ligera. El procesador principal se pausa (tu código se detiene temporalmente) y la memoria RAM se mantiene encendida para no perder las variables. El consumo baja a menos de 1 mA. Se puede despertar muy rápido con un pulso en un pin o un temporizador y continuar exactamente donde se quedó.
- **Deep-sleep:** Es un sueño profundo. El procesador principal y la memoria RAM principal se apagan por completo. Solo queda encendido un pequeño reloj interno (RTC) o un coprocesador de ultra bajo consumo (ULP). Al despertar de este modo, el chip se reinicia desde cero (como si lo acabaras de encender). El consumo baja a unos pocos microamperios (μ A). Excelente para sensores que leen un dato cada 10 minutos y se vuelven a apagar.
- **Hibernation / Power Off:** El nivel máximo de ahorro. Se apaga casi todo, excepto el pin de encendido. El consumo es minúsculo (aprox. 1 a 5 μ A).

¿Cuál usarías para tu filtrado en tiempo real?

Dado que estás implementando una Ecuación de Diferencia para filtrar bioseñales paso a paso conforme van llegando del ADC, **tu código no puede detenerse**.

Por lo tanto, tus opciones reales se reducen a dos:

1. **Modem-sleep:** Si **NO** necesitas enviar la señal por Wi-Fi o Bluetooth en ese momento preciso (por ejemplo, si solo vas a guardar los datos en una memoria SD o mostrarlos en una pantallita OLED). Esta es tu mejor opción para ahorrar batería y evitar el calentamiento del chip, ya que la CPU seguirá calculando las multiplicaciones y sumas de tu filtro FIR/IIR sin interrupciones.
2. **Active mode:** Si la idea de tu proyecto es filtrar la señal y enviarla inalámbricamente a una computadora o celular para visualizarla en tiempo real.

La Estrategia Híbrida (Event-Driven)

1. **Estado Base (Modem-sleep):** Por defecto, tu ESP32 opera con la radio de Wi-Fi/Bluetooth apagada. La CPU está trabajando a toda velocidad leyendo las muestras del convertidor analógico-digital (ECG), comunicándose por I2C/SPI (IMU) y ejecutando constantemente tus ecuaciones de diferencia para el filtrado y la detección de patrones. Tu consumo se mantiene bajo (alrededor de 30 mA).
2. **El Evento (Trigger):** Tu algoritmo identifica el cambio brusco, la anomalía en el ECG o la variación específica en el IMU que estabas buscando.
3. **Transmisión (Active mode):** En el instante en que detectas el evento, tu código le da la orden al ESP32 de encender el periférico de radio. El chip pasa temporalmente a **Active mode**, se conecta, empaqueta los datos y los dispara por Bluetooth o Wi-Fi. Durante estos milisegundos, el consumo sube a sus picos máximos.
4. **Retorno al Estado Base:** Inmediatamente después de confirmar que el dato se envió correctamente, tu código vuelve a apagar la radio, regresando el chip al **Modem-sleep** para seguir filtrando la señal y ahorrando energía.

1. El Consumo en Reposo (Modem-sleep) Como puedes ver en la fila de *Modem-sleep*, el consumo depende de a qué velocidad esté corriendo tu código y cuántos núcleos estés usando:

- Si usas los dos núcleos al máximo (**240 MHz**), el consumo va de **30 mA a 68 mA**.
- Si optimizas tu código para correr con un solo núcleo a **80 MHz**, el consumo baja a **20 mA - 25 mA**.
- *Para nuestros cálculos, seguiremos usando 30 mA como un valor conservador y realista si necesitas potencia de cálculo.*

2. El Consumo Activo (Transmisión RF) Mira con atención la primera fila de la tabla, etiquetada como **Active (RF working)**. Si te fijas, no hay números. En su lugar, el fabricante dejó una nota que dice: *"For details, please refer to Table 20 in Chapter 6."*

Si usas **Wi-Fi** (dependiendo del protocolo), el consumo activo puede ir desde **180 mA** (con 802.11n) hasta el pico máximo absoluto de **240 mA** (con 802.11b).

Si usas **Bluetooth (BT/BLE)**, el consumo al transmitir es de exactamente **130 mA**.

Table 5-4. Current Consumption Depending on RF Modes

Work Mode	Min	Typ	Max	Unit
Transmit 802.11b, DSSS 1 Mbps, POUT = +19.5 dBm	—	240	—	mA
Transmit 802.11g, OFDM 54 Mbps, POUT = +16 dBm	—	190	—	mA
Transmit 802.11n, OFDM MCS7, POUT = +14 dBm	—	180	—	mA
Receive 802.11b/g/n	—	95 ~ 100	—	mA

5 Electrical Characteristics

Work Mode	Min	Typ	Max	Unit
Transmit BT/BLE, POUT = 0 dBm	—	130	—	mA
Receive BT/BLE	—	95 ~ 100	—	mA

$$gastoactivo = tiempoactivo \times 130 \text{ mA}$$

$$gastoactivo = 0.166 \text{ h} \times 130 \text{ mA} = 21.58 \text{ mAh}$$

$$gastoreposo = tiemporeposo \times 30 \text{ mA}$$

$$gastoreposo = 7.834 \text{ h} \times 30 \text{ mA} = 235.02 \text{ mAh}$$

$$gastototal = gastoactivo + gastoreposo = 256.6 \text{ mAh diarios}$$

AD8232

<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad8232.pdf>

Parameter	Symbol	Test Conditions/ Comments	A Grade			W Grade			Unit	
			Min	Typ	Max	Min	Typ	Max		
LOGIC INTERFACE										
Input Characteristics										
Input Voltage (AC/DC and FR)										
Low	V _{IL}	LOD+ and LOD-- terminals		1.24			1.24		V	
High	V _{IH}			1.35			1.35		V	
Input Voltage (SDN)										
Low	V _{IL}			2.1			2.1		V	
High	V _{IH}			0.5			0.5		V	
Output Characteristics										
Output Voltage										
Low	V _{OL}			0.05			0.05		V	
High	V _{OH}			2.95			2.95		V	
SYSTEM SPECIFICATIONS										
Quiescent Supply Current										
		T _A = 0°C to 70°C		170	230		170	230	μA	
		T _{OPR}		210					μA	
Shutdown Current										
		T _A = 0°C to 70°C		40	500		40	500	nA	
		T _{OPR}		100					nA	
Supply Range										
Specified Temperature Range										
Operational Temperature Range										
			2.0		3.5	2.0		3.5	V	
			0		+70	-40		+105	°C	
			-40		+85	-40		+105	°C	

¹ Offset referred to the input of the instrumentation amplifier inputs. See the Input Referred Offsets section for additional information.

1. Quiescent Supply Current (Corriente de Reposo/Operación)

- **El dato:** Typ 170 μA (Microamperios).
- **Qué significa:** Esta es la corriente que consume el sensor cuando está encendido y leyendo el biopotencial del corazón.
- **Para tus cálculos:** Para pasarlo a la misma unidad que las baterías (miliamperios o mA), divides entre 1000. ¡El resultado es **0.17 mA**! Este es el valor que usarás en tu tabla para calcular la duración de la batería de 1000 mAh.

3. Supply Range (Rango de Alimentación)

- **El dato:** Min 2.0 V - Max 3.5 V.
- **Qué significa:** Este dato es **crítico para que no quemes tu placa**. El datasheet te está diciendo que el voltaje máximo absoluto que soporta el AD8232 es 3.5 voltios.
- **Para tu circuito:** Esto confirma al 100% lo que hablamos cuando armábamos el esquemático en EasyEDA: el pin de energía del AD8232 **debe ir conectado al pin de 3.3V (3V3)** del ESP32, y bajo ninguna circunstancia al pin de 5V o VIN.